الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

ثانوية :العقيد علي تونسي ـ غليزان. السنة الدراسية :2025-2026

الشعبة:2 علوم تجريبية. المدة الزمنية:1 ساعة

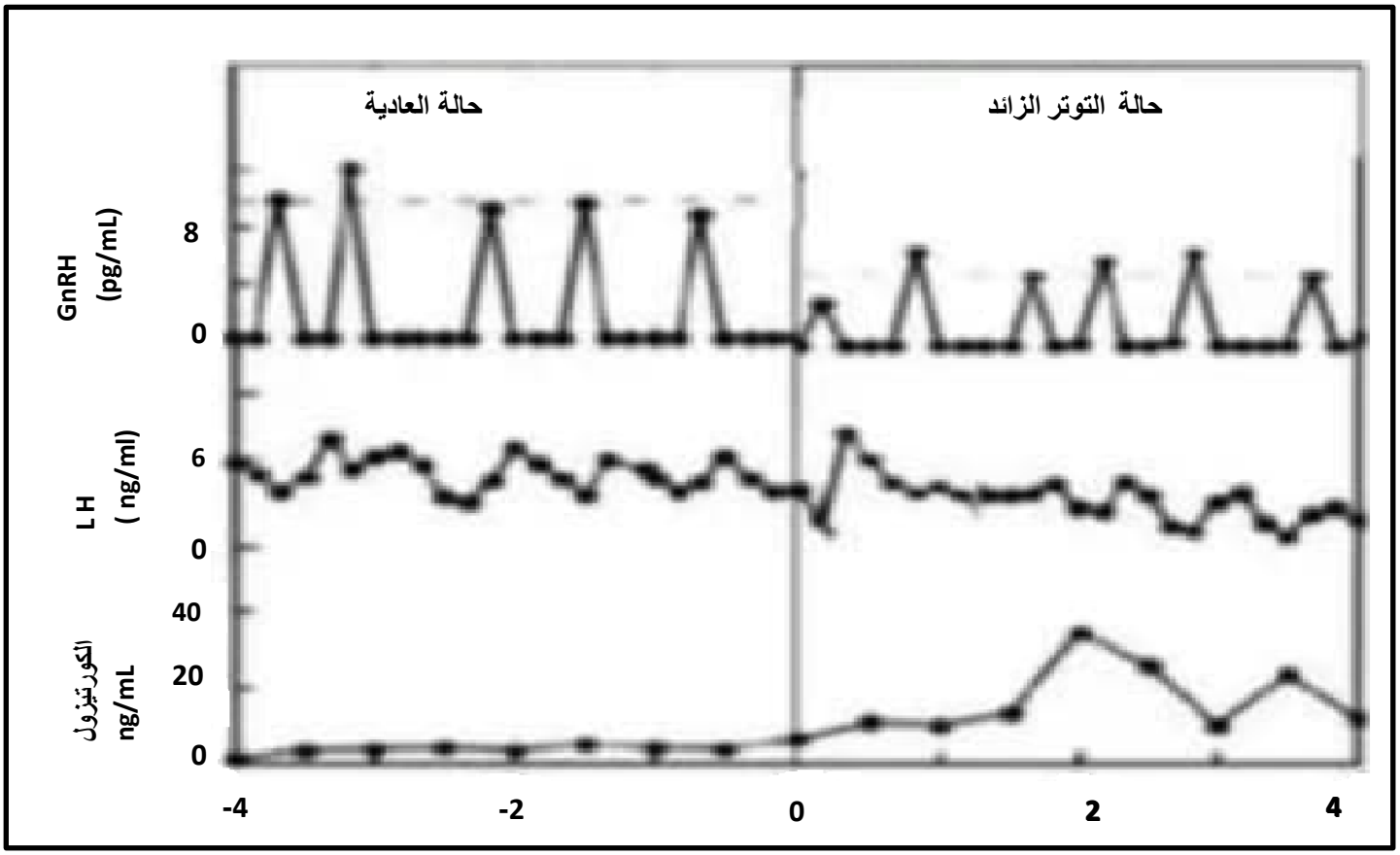
الفرض الثلاثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية

ـ التمرين :

ـ تخضع الوظيفة التكاثرية عند الأنثى لتنسيق عصبي هرموني قد يتأثر بعوامل نفسية و عصبية كالإجهاد النفسي (القلق ، التوتر ، الخوف ...) الذي قد يسبب تأخر الحمل عند بعض النساء.

الجزء الأول :

يتسبب التوتر والقلق في افراز هرمون الكورتيزول من طرف الغدة الكظرية كما أن زيادة نسبته في الدم تؤثر بشكل مباشر على النشاط الجنسي عند الأنثى. توضح الوثيقة (1) كمية GnRH ، LH ، والكورتيزول المفرزة من طرف نعجة في الحالة العادية وفي حالة التوتر الزائد (معصوبة العينين ومعزولة) .

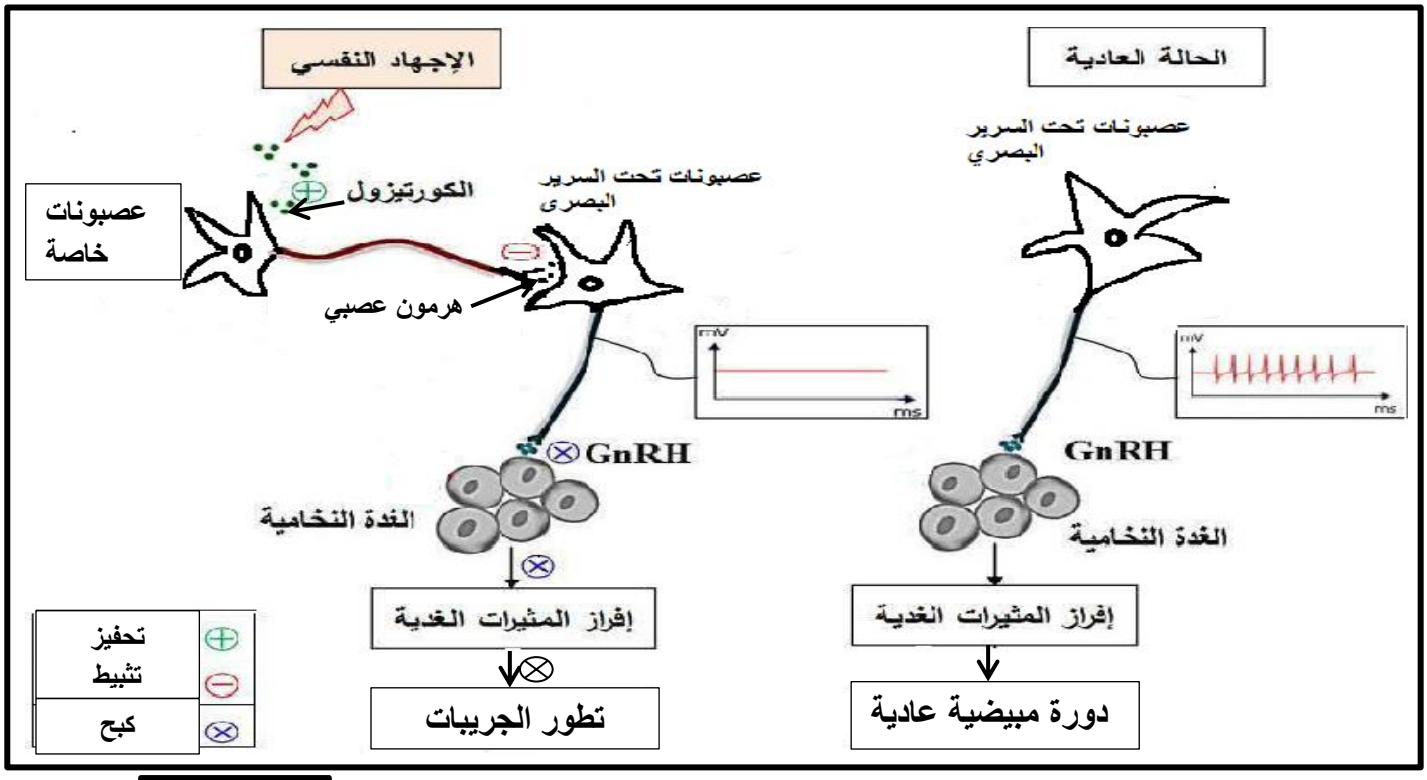


الوثيقة (1)

ـ اقترح فرضية تفسر بها تأثير التوتر الزائد على تأخر الحمل باستغلالك للوثيقة (1) .

الجزء الثاني :

من أجل المصادقة على صحة الفرضية نقترح عليك الوثيقة (2) التي تمثل تأثير الكورتيزول المفرز في حالة الإجهاد النفسي (التوتر الزائد) على الدورة الجنسية عند الأنثى .



الوثيقة (2)

ـ بين كيف يمكن للإجهاد النفسي أن يكون سببا في تأخر الحمل عند بعض النساء مصادقا على صحة فرضيتك.

الجزء الثالث

وضح في مخطط آلية تأثير التوتر الزائد على الدورة الجنسية وبالتالي القدرة على الإنجاب انطلاقا مما توصلت إليه من نتائج هذه الدراسة و معلوماتك .